# Conversão decimal ↔ binário, passo a passo

A5 — Os números das redes · 30 min de leitura · vídeo-aula 15 min · nível básico

## Nesta aula vai aprender a

- ✓ Explicar o que é um bit, um byte e um octeto
- ✓ Perceber de onde vêm os pesos 128 64 32 16 8 4 2 1
- ✓ Converter de decimal para binário por subtração e por divisões sucessivas
- ✓ Converter de binário para decimal somando pesos
- ✓ Converter um endereço IPv4 inteiro e reconhecer os valores de máscara

## Como estudar esta aula

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1** **Veja a vídeo-aula** na app (15 min). | **2** **Leia este PDF** com calma e sublinhe o que é importante. | **3** **Faça os exercícios** da pág. 9. | **4** **Confira as soluções** na pág. 13. |

**ANTES DESTA AULA**

Esta aula continua a aula anterior deste módulo: **A5 · Aula 1 de 2 — Os números das redes: binário, hexadecimal e velocidades**. Se ainda não a fez, comece por lá; se já a fez, releia os objetivos dela e confirme que os domina.

## Índice

1. Bit, byte e octeto: as peças mais pequenas 3
2. Porque é que os pesos são 128 64 32 16 8 4 2 1 3
3. A tabela de pesos de um octeto — escreva-a sempre num papel antes de começar 3
4. Método 1: subtração com a tabela (o mais rápido) 4
5. Exemplo 1: 172 → 10101100 4
6. Exemplo resolvido: Exemplos 2 a 5: 10, 255, 192 e 168 4
7. Exemplo resolvido: Exemplos 6 a 10: 0, 1, 224, 248 e 252 5
8. Método 2: divisões sucessivas por 2 5
9. Binário → decimal: somar os pesos 5
10. Endereço inteiro: 192.168.10.37 = 11000000.10101000.00001010.00100101 6
11. Os únicos 9 valores possíveis num octeto de máscara 6
12. Termos técnicos 7
13. Protocolos 8

14. Exercícios para fazer 9
15. Quiz 11
16. Soluções 13
17. Referências bibliográficas 16

# 1. Bit, byte e octeto: as peças mais pequenas

Um computador só sabe guardar dois estados: **ligado** ou **desligado**, como um interruptor de luz. A cada um destes interruptores chamamos **bit** (de **binary digit**, dígito binário). Um bit vale 1 (ligado) ou `0` (desligado). Nada mais.

Sozinho, um bit diz muito pouco (sim ou não). Por isso juntam-se bits em grupos:

- **Byte**: um grupo de **8 bits**. É a unidade com que se mede o tamanho de um ficheiro (KB, MB, GB).
- **Octeto**: também 8 bits. Em redes dizemos "octeto" porque a palavra é exata: **oct** = oito. Um endereço IPv4 tem **4 octetos** = 32 bits.

Com 8 bits conseguimos escrever 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 = **256** combinações diferentes, do `00000000` (0) ao 11111111 (255). É por isso que cada número de um endereço IP vai de **0 a 255** e nunca passa disso.

# 2. Porque é que os pesos são 128 64 32 16 8 4 2 1

Pense no sistema que usamos todos os dias, o **decimal** (base 10). No número **347** cada algarismo tem um "peso" conforme a posição:

- o 7 está na casa das **unidades** (peso 1 = $10^0$);
- o 4 está na casa das **dezenas** (peso 10 = $10^1$);
- o 3 está na casa das **centenas** (peso 100 = $10^2$).

Logo 347 = 3×100 + 4×10 + 7×1. Cada casa vale **10 vezes** a casa à sua direita, porque temos 10 algarismos (0 a 9).

No **binário** (base 2) só há 2 algarismos (0 e 1), por isso cada casa vale **2 vezes** a casa à sua direita. Começando pela direita: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. São as **potências de 2**: $2^0$=1, $2^1$=2, $2^2$=4 … $2^7$=128.

Repare: 128+64+32+16+8+4+2+1 = **255**, o maior valor de um octeto.

# 3. A tabela de pesos de um octeto — escreva-a sempre num papel antes de começar

| **Posição (da esquerda)** | **1.ª** | **2.ª** | **3.ª** | **4.ª** | **5.ª** | **6.ª** | **7.ª** | **8.ª** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potência | $2^7$ | $2^6$ | $2^5$ | $2^4$ | $2^3$ | $2^2$ | $2^1$ | $2^0$ |
| Peso | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |

# 4. Método 1: subtração com a tabela (o mais rápido)

Para converter um número decimal em binário, percorremos os pesos da **esquerda para a direita** e, para cada um, fazemos uma pergunta: **“o peso cabe no que resta?”**

1. Se **cabe** (o resto é maior ou igual ao peso): escrevemos 1 e subtraímos o peso.
2. Se **não cabe**: escrevemos `0` e o resto fica igual.
3. Passamos ao peso seguinte até chegar ao 1. No fim, o resto tem de ser 0.

É como pagar uma conta com notas de 128, 64, 32… kwanzas: usa sempre a nota maior que ainda cabe, e só uma de cada.

# 5. Exemplo 1: 172 → 10101100

| Peso | Resto antes | Cabe? | Bit | Resto depois |
|---|---|---|---|---|
| 128 | 172 | sim (172 ≥ 128) | 1 | 172 − 128 = 44 |
| 64 | 44 | não | 0 | 44 |
| 32 | 44 | sim | 1 | 44 − 32 = 12 |
| 16 | 12 | não | 0 | 12 |
| 8 | 12 | sim | 1 | 12 − 8 = 4 |
| 4 | 4 | sim | 1 | 4 − 4 = 0 |
| 2 | 0 | não | 0 | 0 |
| 1 | 0 | não | 0 | 0 |

# 6. Exemplo resolvido: Exemplos 2 a 5: 10, 255, 192 e 168

**EXEMPLO RESOLVIDO**

**10**: 128 não cabe (0), 64 não (0), 32 não (0), 16 não (0), 8 cabe (1, resta 2), 4 não (0), 2 cabe (1, resta 0), 1 não (0). → `00001010`. Verificação: 8 + 2 = 10.

**255**: 128 cabe (resta 127), 64 cabe (resta 63), 32 cabe (resta 31), 16 cabe (resta 15), 8 cabe (resta 7), 4 cabe (resta 3), 2 cabe (resta 1), 1 cabe (resta 0). → 11111111. Todos os bits ligados.

**192**: 128 cabe (resta 64), 64 cabe (resta 0), e todos os outros são 0. → `11000000`. Verificação: 128 + 64 = 192.

**168**: 128 cabe (resta 40), 64 não (0), 32 cabe (resta 8), 16 não (0), 8 cabe (resta 0), 4, 2 e 1 não. → `10101000`. Verificação: 128 + 32 + 8 = 168.

# 7. Exemplo resolvido: Exemplos 6 a 10: 0, 1, 224, 248 e 252

**EXEMPLO RESOLVIDO**

**0**: nenhum peso cabe em 0 → `00000000`.

**1**: só o último peso (1) cabe → `00000001`.

**224**: 128 cabe (resta 96), 64 cabe (resta 32), 32 cabe (resta 0), o resto é 0 → `11100000`. Verificação: 128 + 64 + 32 = 224.

**248**: 128 (resta 120), 64 (resta 56), 32 (resta 24), 16 (resta 8), 8 (resta 0) → `11111000`. Verificação: 128+64+32+16+8 = 248.

**252**: 128 (resta 124), 64 (resta 60), 32 (resta 28), 16 (resta 12), 8 (resta 4), 4 (resta 0) → `11111100`. Verificação: 248 + 4 = 252.

# 8. Método 2: divisões sucessivas por 2

Este método funciona para qualquer número, mesmo maior que 255. Divide-se o número por 2, anota-se o **resto** (0 ou 1) e volta-se a dividir o **quociente** por 2, até o quociente ser 0. No fim, lêem-se os restos **de baixo para cima**.

Exemplo com **37**:

- 37 ÷ 2 = 18, resto **1**
- 18 ÷ 2 = 9, resto **0**
- 9 ÷ 2 = 4, resto **1**
- 4 ÷ 2 = 2, resto **0**
- 2 ÷ 2 = 1, resto **0**
- 1 ÷ 2 = 0, resto **1**

Lendo os restos de baixo para cima: `100101`. Como um octeto tem 8 bits, acrescentam-se zeros à **esquerda**: `00100101`. Verificação: 32 + 4 + 1 = 37.

# 9. Binário → decimal: somar os pesos

O caminho inverso é ainda mais fácil: escreve-se o número binário por baixo da tabela de pesos e **somam-se os pesos onde há um 1**. Onde há 0, ignora-se.

Exemplo: `11001000`

- bit 1 debaixo do 128 → conta 128
- bit 1 debaixo do 64 → conta 64
- bit 0 debaixo do 32 e do 16 → nada
- bit 1 debaixo do 8 → conta 8
- bits 0 debaixo do 4, 2 e 1 → nada

Total: 128 + 64 + 8 = **200**.

## 10. Endereço inteiro: 192.168.10.37 = 11000000.10101000.00001010.00100101

| Octeto decimal | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 | Binário |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000000 |
| 168 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10101000 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 00001010 |
| 37 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 00100101 |

## 11. Os únicos 9 valores possíveis num octeto de máscara

| Decimal | Binário | Bits a 1 | Prefixo se for o último octeto da máscara |
|---|---|---|---|
| 0 | 00000000 | 0 | /24 (ex.: 255.255.255.0) |
| 128 | 10000000 | 1 | /25 |
| 192 | 11000000 | 2 | /26 |
| 224 | 11100000 | 3 | /27 |
| 240 | 11110000 | 4 | /28 |
| 248 | 11111000 | 5 | /29 |
| 252 | 11111100 | 6 | /30 |
| 254 | 11111110 | 7 | /31 |
| 255 | 11111111 | 8 | /32 |

**DICA**

Os valores de máscara obtêm-se somando os pesos da esquerda para a direita, um de cada vez: 128, 128+64 = 192, 192+32 = 224, 224+16 = 240, 240+8 = 248, 248+4 = 252, 252+2 = 254, 254+1 = 255. Decore esta sequência: vai usá-la em todos os cálculos de sub-redes.

**ATENÇÃO**

**Erros típicos:**

- Esquecer os **zeros à esquerda**: 10 é `00001010` num octeto, não apenas `1010`.
- Ler os restos das divisões de **cima para baixo** (está ao contrário!).
- Usar o mesmo peso duas vezes: cada peso só pode ser usado uma vez (é 0 ou 1).

- Não confirmar: no fim, some os pesos dos bits a 1 e veja se dá o número original.

## 12. Termos técnicos

O que quer dizer cada palavra técnica que aparece na aula, em linguagem simples.

**Conversão binário-decimal** — Passar um número de binário para decimal somando o valor das posições que têm 1. Exemplo: 11000000 = 128 + 64 = 192.

**Sistema decimal** — A forma normal de escrever números, com 10 algarismos (0 a 9). Cada posição vale dez vezes a anterior. Exemplo: Em 245, o 2 vale 200, o 4 vale 40 e o 5 vale 5.

**Sistema binário** — Forma de escrever números usando só os algarismos 0 e 1. Cada posição vale o dobro da anterior (1, 2, 4, 8, 16…). Exemplo: O número 13 em binário escreve-se 1101 (8+4+0+1).

**Bit** (binary digit (dígito binário)) — A menor unidade de informação: só pode valer 0 ou 1. Exemplo: Uma ligação de 100 Mbps transporta 100 milhões de bits por segundo.

**Byte** — Grupo de 8 bits. É a unidade usada para medir o tamanho de ficheiros e memórias. Exemplo: A letra «A» ocupa 1 byte: 01000001.

**Octeto** — Grupo de 8 bits. Um endereço IPv4 tem 4 octetos separados por pontos. Exemplo: Em 192.168.1.10, o primeiro octeto é 192.

**IPv4** (Internet Protocol version 4) — Versão 4 do IP, com endereços de 32 bits escritos em 4 números decimais (0 a 255) separados por pontos. Exemplo: 10.0.0.1 é um endereço IPv4.

**Máscara de sub-rede** — Número que diz que parte do endereço IP é a rede e que parte é o host. Os bits a 1 marcam a rede. Exemplo: Com a máscara 255.255.255.0, em 192.168.1.10 a rede é 192.168.1 e o host é 10.

**Computador** — Máquina que recebe dados, processa-os seguindo instruções (programas) e devolve resultados. Exemplo: Um portátil, um servidor e até um telemóvel são computadores.

**Ficheiro** — Conjunto de dados guardado com um nome, como um documento, uma foto ou um programa. Exemplo: relatorio.docx é um ficheiro de texto do Word.

**Kilobyte** (KB) — Cerca de mil bytes (1000 ou 1024, conforme a convenção). Exemplo: Um ficheiro de texto simples de uma página tem uns 2 KB.

**Megabyte** (MB) — Cerca de um milhão de bytes. Exemplo: Uma fotografia de telemóvel ocupa uns 3 MB.

**Gigabyte** (GB) — Cerca de mil milhões de bytes. Exemplo: Um filme em boa qualidade ocupa uns 2 GB.

**Rede** — Dois ou mais equipamentos ligados entre si para partilhar informação e recursos. Exemplo: Os computadores e a impressora de um escritório ligados ao mesmo switch formam uma rede.

**Endereço IP** — Número que identifica um equipamento numa rede IP, como a morada de uma casa. Exemplo: 192.168.1.10 é um endereço IPv4.

**IP** (Internet Protocol (protocolo da Internet)) — O protocolo da camada de rede que dá endereços aos equipamentos e leva os pacotes de rede em rede até ao destino. Exemplo: Cada pacote IP tem um endereço de origem e um de destino.

**Potência de 2** — Número obtido multiplicando 2 por si próprio várias vezes: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256… Exemplo: 2 elevado a 8 é 256, o número de valores possíveis num octeto.

**Prefixo** — Forma curta de escrever a máscara: uma barra seguida do número de bits de rede. Exemplo: /24 é o mesmo que 255.255.255.0.

**Sub-rede** (subnet) — Rede mais pequena criada ao dividir uma rede maior, pedindo bits emprestados à parte de host. Exemplo: Dividir 192.168.1.0/24 em duas dá 192.168.1.0/25 e 192.168.1.128/25.

## 13. Protocolos

**IPv4** — Internet Protocol versão 4 (protocolo de Internet)
camada OSI 3 · TCP/IP: Internet

Dá a cada dispositivo um endereço lógico de 32 bits (ex.: 192.168.1.10) e permite que os pacotes atravessem várias redes até ao destino. É o protocolo base da Internet.

# 14. Exercícios para fazer

Os 10 exercícios obrigatórios desta aula. Responda à mão nas linhas; as soluções, com a resolução, estão no fim deste PDF. Na app pode fazer exercícios novos sem fim.

**1.** O que quer dizer a sigla **IPv4**?

- ☐ **A)** Random Access Memory (memória de acesso aleatório)
- ☐ **B)** First Hop Redundancy Protocol (protocolo de redundância do primeiro salto)
- ☐ **C)** Internet Protocol version 4
- ☐ **D)** aperto de mão em três passos

**2.** Escreva o endereço **94.137.60.182** em binário (4 octetos separados por pontos).

Cálculos e resposta: _____

**3.** Que endereço IPv4 é **00010110.00100000.01011101.00110010**?

Cálculos e resposta: _____

**4.** O que significa **Potência de 2**?

- ☐ **A)** O conjunto de endereços que o servidor DHCP pode distribuir.
- ☐ **B)** Endereços IPv4 reservados para uso dentro de redes internas; não são encaminhados na Internet.
- ☐ **C)** Campo no fim da trama com um número de verificação; quem recebe recalcula-o para saber se a trama chegou estragada.
- ☐ **D)** Número obtido multiplicando 2 por si próprio várias vezes: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256…

**5.** Converta **223** para binário (8 bits).

Cálculos e resposta: _____

**6.** O que significa **Ficheiro**?

- ☐ **A)** Conjunto de dados guardado com um nome, como um documento, uma foto ou um programa.
- ☐ **B)** Banda de frequência do Wi-Fi com mais canais e mais velocidade, mas menor alcance.
- ☐ **C)** Chamadas de voz feitas através de uma rede IP em vez da rede telefónica tradicional.
- ☐ **D)** Router de reserva do DR, que assume se o DR falhar.

**7.** Converta **11100111** para decimal.

Cálculos e resposta: _____

**8.** Converta **238** para binário (8 bits).

Cálculos e resposta: _____

**9.** Escreva o endereço **192.168.1.50** em binário (4 octetos separados por pontos).

Cálculos e resposta: _____

**10.** Converta **10111010** para decimal.

Cálculos e resposta: _____

# 15. Quiz

10 perguntas. Para concluir a aula na app precisa de 70% no quiz.

**1.** Quanto é 11000000 em decimal?

Resposta: _____

**2.** Escreva 172 em binário (8 bits).

Resposta: _____

**3.** Quantos bits tem um octeto?

- ☐ **A)** 8
- ☐ **B)** 4
- ☐ **C)** 16
- ☐ **D)** 32

**4.** Qual é o binário de 224?

☐ **A)** 11000000
☐ **B)** 11110000
☐ **C)** 11100000
☐ **D)** 11111000

**5.** Quanto é 00100101 em decimal?

Resposta: _____

_____

**6.** O maior valor que cabe num octeto é 256.

☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? _____

**7.** No método das divisões sucessivas por 2, como se lêem os restos?

☐ **A)** De cima para baixo
☐ **B)** De baixo para cima
☐ **C)** Só o primeiro resto
☐ **D)** Somam-se todos

**8.** Escreva 10 em binário com 8 bits.

Resposta: _____

_____

**9.** Qual destes valores NÃO pode aparecer num octeto de máscara?

☐ **A)** 252
☐ **B)** 248
☐ **C)** 250
☐ **D)** 254

**10.** Quanto é 11111100 em decimal?

Resposta: _____

_____

# 16. Soluções

## Exercícios

### 1. Resposta: C) Internet Protocol version 4

**IPv4** = Internet Protocol version 4. Versão 4 do IP, com endereços de 32 bits escritos em 4 números decimais (0 a 255) separados por pontos.

### 2. Resposta: 01011110.10001001.00111100.10110110 ou 01011110100010010011110010110110

Converte-se cada octeto separadamente:

| Octeto | Decimal | Binário |
|---|---|---|
| 1.º | 94 | `01011110` |
| 2.º | 137 | `10001001` |
| 3.º | 60 | `00111100` |
| 4.º | 182 | `10110110` |

Resultado: `01011110.10001001.00111100.10110110`

### 3. Resposta: 22.32.93.50

| Binário | Soma dos pesos | Decimal |
|---|---|---|
| `00010110` | 16+4+2 | **22** |
| `00100000` | 32 | **32** |
| `01011101` | 64+16+8+4+1 | **93** |
| `00110010` | 32+16+2 | **50** |

Endereço: `22.32.93.50`

### 4. Resposta: D) Número obtido multiplicando 2 por si próprio várias vezes: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256...

**Potência de 2**: Número obtido multiplicando 2 por si próprio várias vezes: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256...

Exemplo: 2 elevado a 8 é 256, o número de valores possíveis num octeto.

## 5. Resposta: 11011111

Percorra os pesos de 128 até 1. Se o número que resta é maior ou igual ao peso, escreva **1** e subtraia; senão escreva **0**.

| Peso | Cabe? | Bit | Resta |
|---|---|---|---|
| 128 | 223 ≥ 128 | **1** | 223 − 128 = 95 |
| 64 | 95 ≥ 64 | **1** | 95 − 64 = 31 |
| 32 | 31 < 32 | 0 | — |
| 16 | 31 ≥ 16 | **1** | 31 − 16 = 15 |
| 8 | 15 ≥ 8 | **1** | 15 − 8 = 7 |
| 4 | 7 ≥ 4 | **1** | 7 − 4 = 3 |
| 2 | 3 ≥ 2 | **1** | 3 − 2 = 1 |
| 1 | 1 ≥ 1 | **1** | 1 − 1 = 0 |

Leia os bits de cima para baixo: `11011111`.

## 6. Resposta: A) Conjunto de dados guardado com um nome, como um documento, uma foto ou um programa.

**Ficheiro**: Conjunto de dados guardado com um nome, como um documento, uma foto ou um programa.

Exemplo: relatorio.docx é um ficheiro de texto do Word.

## 7. Resposta: 231

Escreva os pesos por cima de cada bit e some os pesos onde há **1**:

| 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **1** | **1** | 0 | 0 | **1** | **1** | **1** |

128 + 64 + 32 + 4 + 2 + 1 = **231**

## 8. Resposta: 11101110

Percorra os pesos de 128 até 1. Se o número que resta é maior ou igual ao peso, escreva **1** e subtraia; senão escreva **0**.

| Peso | Cabe? | Bit | Resta |
|---|---|---|---|
| 128 | 238 ≥ 128 | **1** | 238 − 128 = 110 |
| 64 | 110 ≥ 64 | **1** | 110 − 64 = 46 |
| 32 | 46 ≥ 32 | **1** | 46 − 32 = 14 |
| 16 | 14 < 16 | 0 | — |
| 8 | 14 ≥ 8 | **1** | 14 − 8 = 6 |
| 4 | 6 ≥ 4 | **1** | 6 − 4 = 2 |
| 2 | 2 ≥ 2 | **1** | 2 − 2 = 0 |
| 1 | 0 < 1 | 0 | — |

Leia os bits de cima para baixo: `11101110`.

### 9. Resposta: 11000000.10101000.00000001.00110010 ou 11000000101010000000000100110010

Converte-se cada octeto separadamente:

| Octeto | Decimal | Binário |
|---|---|---|
| 1.º | 192 | 11000000 |
| 2.º | 168 | 10101000 |
| 3.º | 1 | 00000001 |
| 4.º | 50 | 00110010 |

Resultado: `11000000.10101000.00000001.00110010`

### 10. Resposta: 186

Escreva os pesos por cima de cada bit e some os pesos onde há **1**:

| 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | 0 | **1** | **1** | **1** | 0 | **1** | 0 |

128 + 32 + 16 + 8 + 2 = **186**

## Quiz — chave de respostas

### 1. Resposta: 192

128 + 64 = 192.

### 2. Resposta: 10101100

128 + 32 + 8 + 4 = 172 → 10101100.

### 3. Resposta: A) 8

Octeto = 8 bits, tal como um byte.

### 4. Resposta: C) 11100000

128 + 64 + 32 = 224 → 11100000.

### 5. Resposta: 37

32 + 4 + 1 = 37.

### 6. Resposta: Falso

São 256 combinações, mas vão de 0 a 255. O maior valor é 255 (11111111).

### 7. Resposta: B) De baixo para cima

O último resto é o bit mais significativo, por isso lê-se de baixo para cima.

### 8. Resposta: 00001010

8 + 2 = 10 → 00001010 (com os zeros à esquerda).

### 9. Resposta: C) 250

250 = 11111010: os 1 não são contínuos. Os valores válidos são 0, 128, 192, 224, 240, 248, 252, 254, 255.

### 10. Resposta: 252

128+64+32+16+8+4 = 252.

# 17. Referências bibliográficas

1. ODOM, Wendell. CCNA 200-301 Official Cert Guide, Volume 1. 2. ed. Hoboken: Cisco Press, 2024.
2. CISCO NETWORKING ACADEMY. CCNA: Introduction to Networks (ITN). Disponível em: https://www.netacad.com. Acesso em: 2026.
3. COMER, Douglas E. Redes de computadores e Internet. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2016.